

SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 4 — Résoudre des problèmes

Rappels : pour résoudre un problème de proportionnalité, on peut **multiplier ou diviser, additionner** ou **passer par l'unité**. On choisit les calculs les plus simples.
« 4 fois plus » : on multiplie par 4; « 4 fois moins » : on divise par 4.

1 6 briques de jus coûtent 5,40 €. Complète le tableau, puis écris dans la dernière ligne la procédure utilisée (multiplier, diviser, additionner ou unité).

Nombre de briques	6	3	18	9	1	4
Prix (en €)	5,40					
Procédure						

2 10 cahiers coûtent 22 €. Calcule le prix de 15 cahiers de **deux façons différentes**.

Méthode 1 :
.....

Méthode 2 :
.....

- 3** Fois plus, fois moins.
- a. Tom a 14 billes. Léa en a 3 fois plus. Combien en a Léa?
 - b. Léa a 36 billes. Tom en a 4 fois moins. Combien en a Tom?
 - c. Un casque coûte 38 €. Le vélo coûte 5 fois plus cher. Prix du vélo?
 - d. Inès a 24 ans : c'est 3 fois plus que son frère. Âge du frère?

4 Une voiture consomme 12 L d'essence pour parcourir 200 km. Quelle quantité d'essence faut-il pour :

a. 50 km? b. 600 km? c. 350 km?

SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 4 — Résoudre des problèmes

Rappels : pour résoudre un problème de proportionnalité, on peut **multiplier ou diviser, additionner** ou **passer par l'unité**. On choisit les calculs les plus simples.
« 4 fois plus » : on multiplie par 4; « 4 fois moins » : on divise par 4.

1 6 briques de jus coûtent 5,40 €. Complète le tableau, puis écris dans la dernière ligne la procédure utilisée (multiplier, diviser, additionner ou unité).

Nombre de briques	6	3	18	9	1	4
Prix (en €)	5,40					
Procédure						

2 10 cahiers coûtent 22 €. Calcule le prix de 15 cahiers de **deux façons différentes**.

Méthode 1 :
.....

Méthode 2 :
.....

- 3** Fois plus, fois moins.
- a. Tom a 14 billes. Léa en a 3 fois plus. Combien en a Léa?
 - b. Léa a 36 billes. Tom en a 4 fois moins. Combien en a Tom?
 - c. Un casque coûte 38 €. Le vélo coûte 5 fois plus cher. Prix du vélo?
 - d. Inès a 24 ans : c'est 3 fois plus que son frère. Âge du frère?

4 Une voiture consomme 12 L d'essence pour parcourir 200 km. Quelle quantité d'essence faut-il pour :

a. 50 km? b. 600 km? c. 350 km?

5 Peut-on répondre en utilisant la proportionnalité? Réponds à la question si c'est possible.

a. Une boîte de 6 œufs coûte 2,10 €. Combien coûtent 18 œufs?

.....

b. Une athlète court 100 m en 11 secondes. En combien de temps court-elle 1 km?

.....

c. Une baguette cuit en 20 minutes. Combien de temps faut-il pour cuire 3 baguettes en même temps dans le four?

.....

6 Pour une sortie scolaire, le car coûte 300 € (quel que soit le nombre d'élèves) et l'entrée au zoo coûte 12 € par élève.

a. Combien coûtent les entrées pour 25 élèves?

b. Quel est le prix total de la sortie pour 25 élèves?

c. Quel est le prix total de la sortie pour 50 élèves?

d. Le prix total est-il proportionnel au nombre d'élèves? Justifie.

.....

.....

Sur le cahier

7 Un fleuriste vend 5 roses pour 7,50 €. Combien coûtent 15 roses? 1 rose? 8 roses?

8 Défi. Pour peindre 15 m² de mur, il faut 3 L de peinture. La peinture est vendue en pots de 2,5 L à 24 € le pot. Combien faut-il dépenser pour peindre 40 m² de mur?

5 Peut-on répondre en utilisant la proportionnalité? Réponds à la question si c'est possible.

a. Une boîte de 6 œufs coûte 2,10 €. Combien coûtent 18 œufs?

.....

b. Une athlète court 100 m en 11 secondes. En combien de temps court-elle 1 km?

.....

c. Une baguette cuit en 20 minutes. Combien de temps faut-il pour cuire 3 baguettes en même temps dans le four?

.....

6 Pour une sortie scolaire, le car coûte 300 € (quel que soit le nombre d'élèves) et l'entrée au zoo coûte 12 € par élève.

a. Combien coûtent les entrées pour 25 élèves?

b. Quel est le prix total de la sortie pour 25 élèves?

c. Quel est le prix total de la sortie pour 50 élèves?

d. Le prix total est-il proportionnel au nombre d'élèves? Justifie.

.....

.....

Sur le cahier

7 Un fleuriste vend 5 roses pour 7,50 €. Combien coûtent 15 roses? 1 rose? 8 roses?

8 Défi. Pour peindre 15 m² de mur, il faut 3 L de peinture. La peinture est vendue en pots de 2,5 L à 24 € le pot. Combien faut-il dépenser pour peindre 40 m² de mur?